

線性組合與分點公式

重點整理

- 線性組合的意思：若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不平行，平面上任一向量都能唯一寫成 $r\vec{a} + s\vec{b}$ 。
- 獨立性：若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不平行，且 $r\vec{a} + s\vec{b} = \vec{0}$ ，那只能有 $r = s = 0$ 。
- 三點共線判斷： A, B, C 共線，等價於 $\overrightarrow{AB} = r\overrightarrow{AC}$ 。
- 另一種共線寫法：存在 α, β ，且 $\alpha + \beta = 1$ ，使 $\overrightarrow{OA} = \alpha\overrightarrow{OB} + \beta\overrightarrow{OC}$ 。
- 內分點公式的向量型：若點 P 內分 AB 且 $AP:PB = m:n$ ，則 $\overrightarrow{OP} = \frac{m}{m+n}\overrightarrow{OB} + \frac{n}{m+n}\overrightarrow{OA}$ 。
- 外分點公式的向量型：若點 P 外分 AB 且 $AP:PB = m:n$ ，則 $\overrightarrow{OP} = \frac{m}{m-n}\overrightarrow{OB} - \frac{n}{m-n}\overrightarrow{OA}$ 。
- 坐標型內分公式： $P\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$ 。
- 坐標型外分公式： $P\left(\frac{mx_2-nx_1}{m-n}, \frac{my_2-ny_1}{m-n}\right)$ 。
- 中點公式： $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ 。
- 三角形中點連線定理：兩邊中點連線會平行第三邊，且長度是第三邊的一半。
- 平行四邊形定理：若 $ABCD$ 是平行四邊形，則 $AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + BC^2)$ 。
- Menelaus 定理：若一條直線截三角形三邊或其延長線，則三段比的乘積等於 1。
- 面積公式： $\triangle ABC$ 的面積也可由向量長度與內積表示。
- 解題提醒：分點公式很常和向量、坐標一起考，先分清楚是內分還是外分。